

Datum izdavanja 27-svi-2010

Datum revizije 11-lis-2023

Broj revizije 11

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Methanesulfonic acid</u>     |
| Cat No. :                      | 432970000; 432970010; 432970050 |
| Sinonimi                       | MSA                             |
| Indeksni broj                  | 607-145-00-4                    |
| CAS br                         | 75-75-2                         |
| EC br                          | 200-898-6                       |
| Molekulska formula             | C H4 O3 S                       |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119491166-34                |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

Tvari/smjese koje nagriza metal

Kategorija 1 (H290)

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H290 - Može nagriza metale  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H302 + H312 - Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom

## Iskazi opreza

P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P361 - Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kraljevnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima**

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|

ACR43297

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                         |         |                   |     |                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metansulfonska kiselina | 75-75-2 | EEC No. 200-898-6 | >95 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
|-------------------------|---------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119491166-34 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . . Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda može biti nedjelotvorna.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Sumporni oksidi.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Osigurati odgovarajuće prozračivanje.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Zaštitite od vlage.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

| Komponenta              | Italija | Njemačka                                                        | Portugal | Nizozemska | Finska |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| metansulfonska kiselina |         | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 |          |            |        |

| Komponenta              | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija                                                                   | Švedska | Turska |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| metansulfonska kiselina |        |                    | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |         |        |

### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti; Radnici

| Component                                | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| metansulfonska kiselina<br>75-75-2 (>95) |                               |                                |                                 | DNEL = 19.44mg/kg bw/day         |

| Component                                | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| metansulfonska kiselina<br>75-75-2 (>95) |                                    |                                     | DNEL = 2.9 mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 6.76mg/m <sup>3</sup>          |

### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenata        | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| metansulfonska kiselina<br>75-75-2 (>95) | PNEC = 0.012mg/L | PNEC = 0.0444mg/kg sediment dw | PNEC = 0.12mg/L | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 0.00183mg/kg soil dw |

| Component | Morska voda | Morske vode sedimenta | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|
|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                                            |                      |                                       |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| metansulfonska kiselina<br>75-75-2 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0012mg/L | PNEC =<br>0.00444mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju** Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku** Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

**Zaštita tijela i kože** Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava** Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore. Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143 Kiseli plinovi filter Tip E Žuto u skladu s EN14387

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje            | Tekućina                          |
| Izgled                    | Yellow to brown                   |
| Miris                     | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Prag mirisa               | Nema dostupnih podataka           |
| Talište/područje taljenja | 19 °C / 66.2 °F                   |
| Točka omekšavanja         | Nema dostupnih podataka           |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                                         |                                                   |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Točka vrenja/područje                   | 167 °C / 332.6 °F                                 | @ 10 mmHg                             |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nema dostupnih podataka                           |                                       |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                                 | Tekućina                              |
| Granice eksplozivnosti                  | <b>Donja</b> 11.4 vol%<br><b>Gornja</b> 24.3 vol% |                                       |
| Plamište                                | 189 °C / 372.2 °F                                 | <b>Metoda</b> - CC (zatvorena posuda) |
| Temperatura samopaljenja                | 535 °C / 995 °F                                   |                                       |
| Temperatura dekompozicije               | > 200°C                                           |                                       |
| pH                                      | < 1                                               |                                       |
| Viskoznost                              | 11.6 mPa.s @ 25°C                                 |                                       |
| Topljivost u vodi                       | Topiv                                             |                                       |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne                 |                                       |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                                   |                                       |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                                    |                                       |
| metansulfonska kiselina                 | -2.4                                              |                                       |
| Tlak pare                               | <1 mbar @ 20 °C                                   |                                       |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.481                                             |                                       |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                                 | Tekućina                              |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka                           | (Zrak = 1.0)                          |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)                      |                                       |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Molekulska formula | C H4 O3 S |
| Molekularna težina | 96.1      |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Svjetlo osjetljivi. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Nikakve informacije nisu dostupne. |
| Opasne reakcije       | Nagrizajuće za metal.              |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Izloženost svjetlu. Nekompatibilni proizvodi. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Jake kiseline. Amini. alkalani. Jaka reducirajuća sredstva. Olovo. Fluorovodik. Metali. bakar.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Sumporni oksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Kategorija 4                                                             |
| Dermalno | Kategorija 4                                                             |
| Udisanje | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

| Komponenta              | LD50 oralno       | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje       |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| metansulfonska kiselina | 649 mg/kg ( Rat ) | 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | 1.3 mg/L/6h ( Rat ) |

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 1 B

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Nije mutagen u AMES testu

(f) karcinogenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ostali štetni učinci Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta | Slatkovodne ribe | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|------------|------------------|-------------|------------------|
|------------|------------------|-------------|------------------|



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                         |                                       |                                      |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| metansulfonska kiselina | Oncorhynchus mykiss: LC50=73 mg/L 96h | EC50: = 12 mg/L, 48h (Daphnia pulex) |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

## 12.2. Postojanost i razgradivost Postojanost

Lako biorazgradiv  
Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta              | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------------------|---------|-------------------------------|
| metansulfonska kiselina | -2.4    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Otopine s niskom pH-vrijednošću moraju se neutralizirati prije ispuštanja.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj**

UN3265

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u**

Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n.

ACR43297

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Methanesulfonic acid |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                    |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                   |

## ADR

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3265                                       |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Methanesulfonic acid                         |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                            |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                                           |

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3265                                       |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | Korozivna tekućina, kisela, organska, n.d.n. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                 | Methanesulfonic acid                         |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 8                                            |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II                                           |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta              | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| metansulfonska kiselina | 75-75-2 | 200-898-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23186 | X    | X    |

| Komponenta              | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| metansulfonska kiselina | 75-75-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano - - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari |
|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

ACR43297

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

|                         |         |   | tvarima                                                            | posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| metansulfonska kiselina | 75-75-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta              | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metansulfonska kiselina | 75-75-2 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta              | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| metansulfonska kiselina | WGK1                               |                          |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| metansulfonska kiselina<br>75-75-2 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H290 - Može nagrizati metale

H302 - Štetno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Methanesulfonic acid

Datum revizije 11-lis-2023

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

27-svi-2010

Datum revizije

11-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista